MH PROSTATE
CDSS

MH PROSTATE-CDSS

Sistema de Soporte a la Decisión Clínica para la Detección de Cáncer de Próstata

MARCOS GAEL HERNÁNDEZ CRUZ · INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

Integración de Inteligencia Bioquímica y Visión 3D bajo protocolos de privacidad **Zero-Egress**

El Déficit Diagnóstico Actual

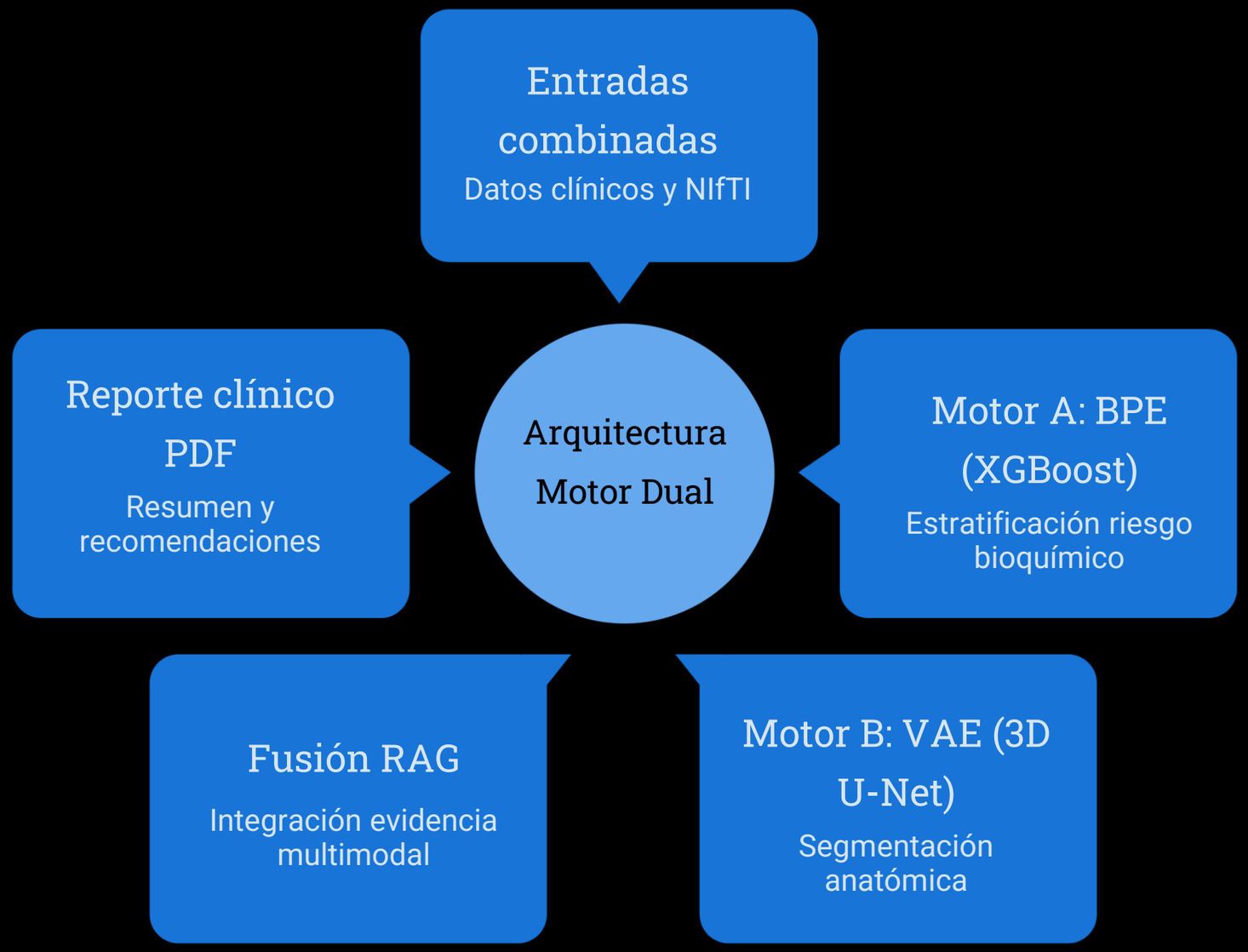
El problema del PSA

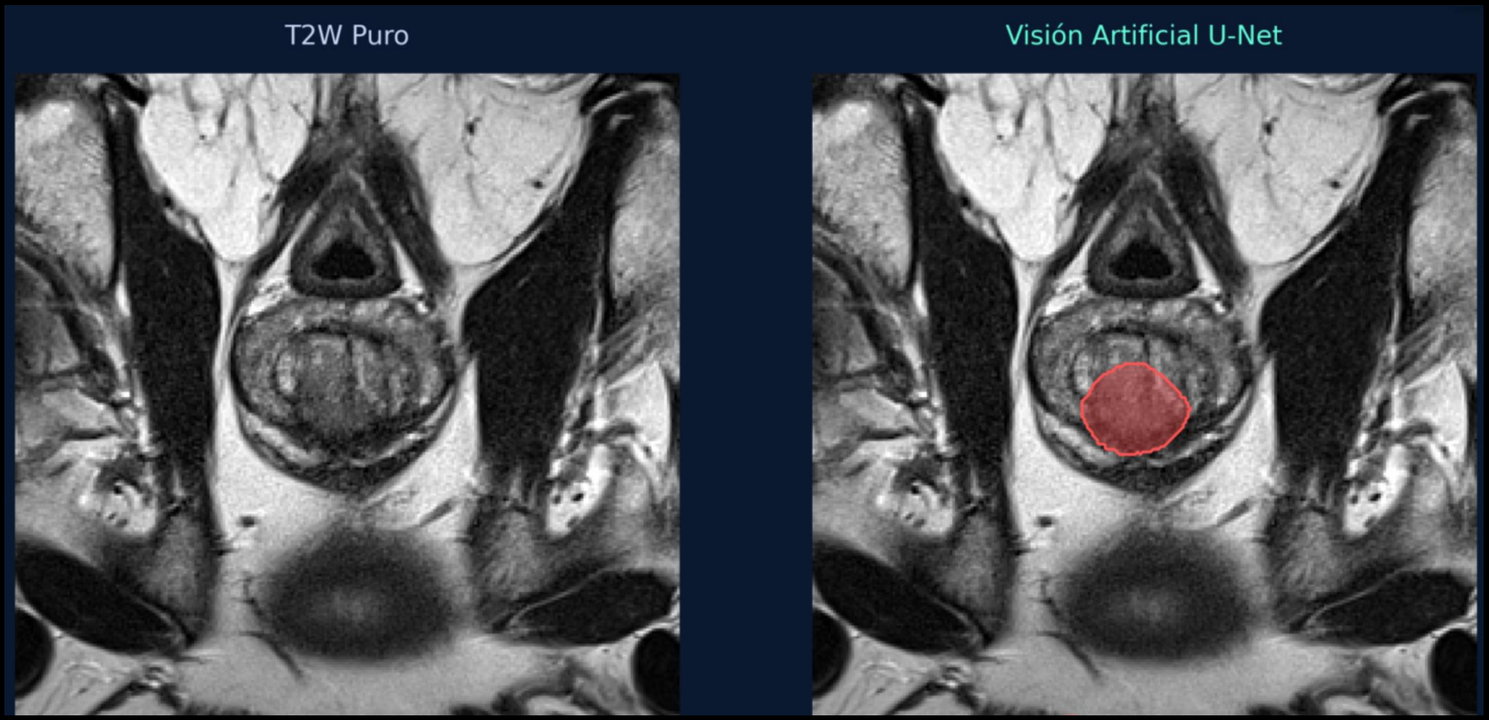
El antígeno prostático específico (PSA) presenta un **AUC ~0.68**, insuficiente para un triaje confiable. Su variabilidad intrínseca genera un "ruido" clínico que deriva en biopsias innecesarias, sobrediagnóstico y ansiedad en el paciente.

La subjetividad en la interpretación de resonancia magnética agrava el problema: dos radiólogos pueden llegar a conclusiones distintas ante la misma imagen.

Arquitectura del Sistema: Motor Dual

MH PROSTATE-CDSS integra dos motores de inteligencia artificial especializados que operan en paralelo y convergen en una decisión clínica unificada.





PREPROCESAMIENTO

Ingeniería de Datos: Domando los Datasets Internacionales

Los datasets **PI-CAI** y **ProstateX** presentan resoluciones heterogéneas e intensidades inconsistentes. El pipeline estandariza cada volumen a **0.5 mm × 0.5 mm × 3.0 mm**, garantizando que la red neuronal opere sobre una anatomía comparativa.

Remuestreo Anatómico

Interpolación trilineal a resolución isótropa submilimétrica

Normalización de Intensidad

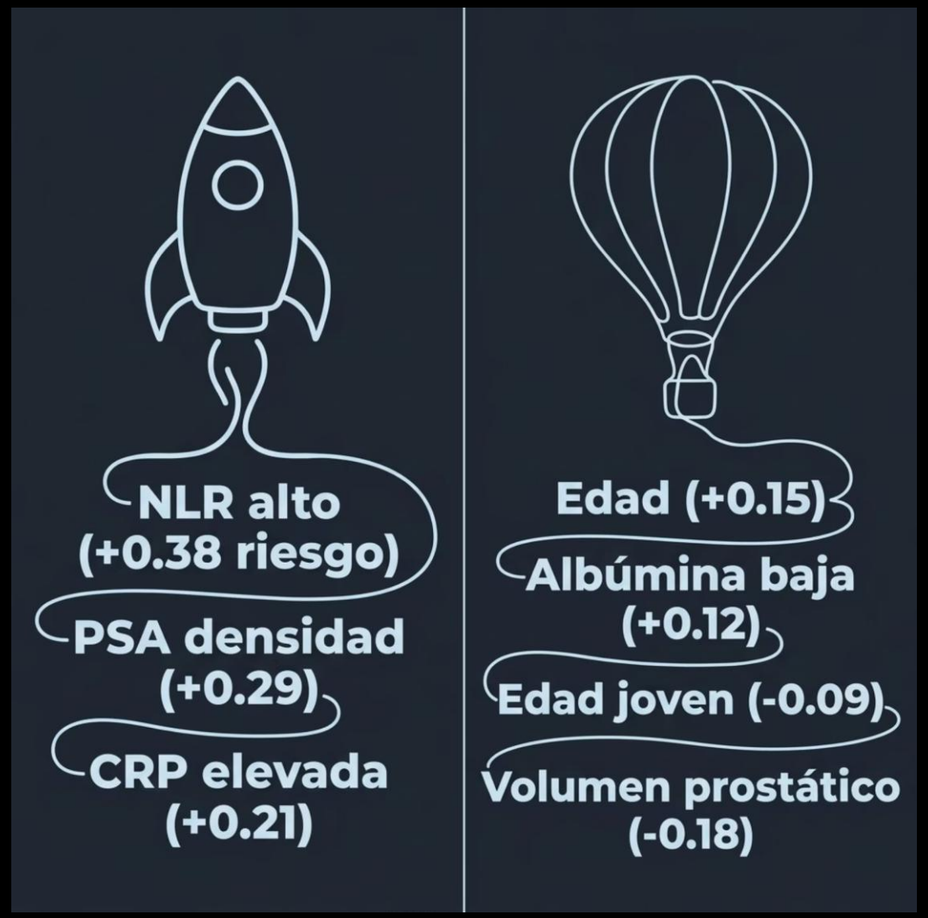
Percentiles 1–99 para eliminar artefactos extremos

Motor A — Análisis Predictivo de Biomarcadores

BPE · XGBOOST

AUC-ROC 0.897

El motor bioquímico emplea **XGBoost** para estratificar el riesgo de cáncer clínicamente significativo. Integra biomarcadores inflamatorios y metabólicos frecuentemente ignorados en modelos convencionales.



NLR
Razón Neutrófilo-Linfocito: marcador de inflamación sistémica

Albúmina
Indicador del estado nutricional y reserva funcional

CRP
Proteína C-Reactiva: correlato inflamatorio tumoral

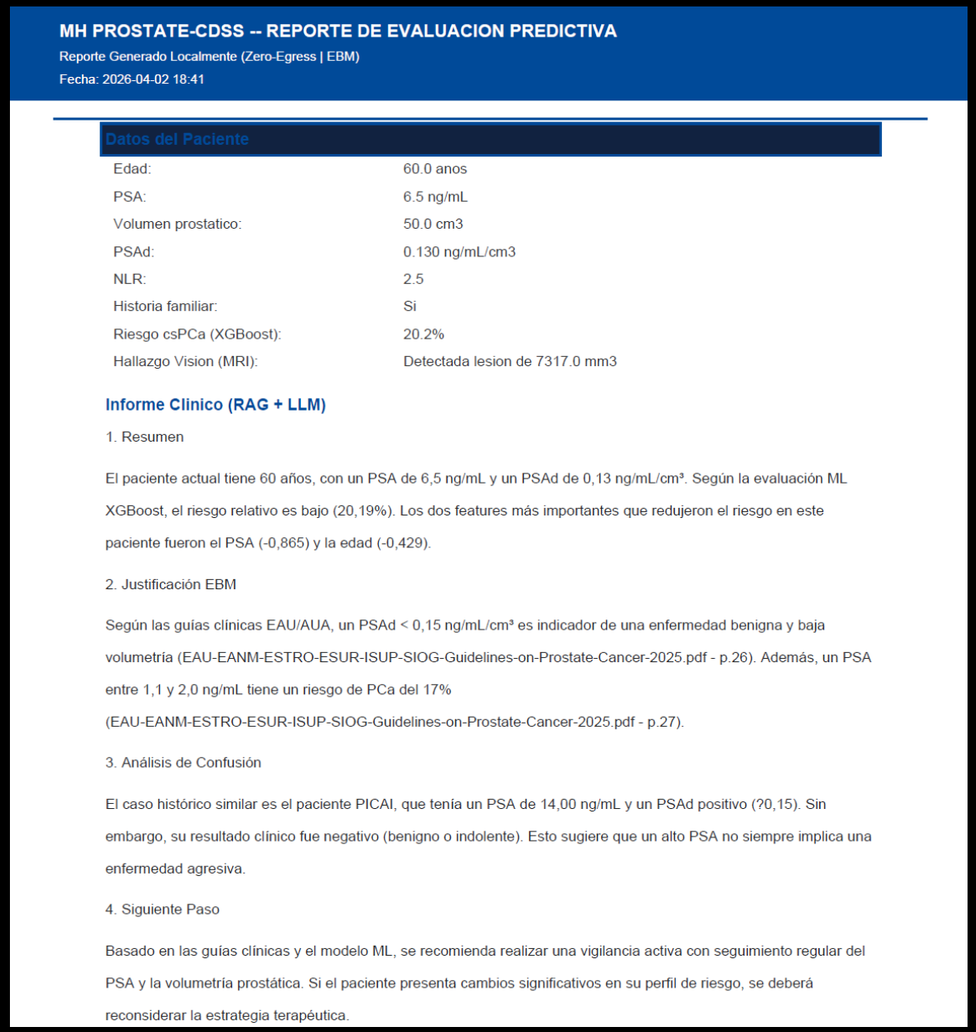
Motor B — Visión Artificial 3D (U-Net)

Implementación con MONAI

La **3D U-Net** procesa volúmenes de resonancia magnética completos con canales que escalan de **32 a 256**, capturando tanto texturas finas como contexto anatómico global.

DiceFocalLoss: El equilibrador

El tumor prostático ocupa **menos del 0.1%** del volumen total. La función de pérdida **DiceFocalLoss** penaliza asimétricamente los errores en la clase minoritaria, forzando a la red a "prestar atención" a las lesiones pequeñas.



MH PROSTATE-CDSS -- REPORTE DE EVALUACION PREDICTIVA

Reporte Generado Localmente (Zero-Egress | EBM)

Fecha: 2026-04-02 18:41

Datos del Paciente

Edad:	60.0 anos
PSA:	6.5 ng/mL
Volumen prostatico:	50.0 cm3
PSAd:	0.130 ng/mL/cm3
NLR:	2.5
Historia familiar:	Si
Riesgo csPCa (XGBoost):	20.2%
Hallazgo Vision (MRI):	Detectada lesion de 7317.0 mm3

Informe Clinico (RAG + LLM)

1. Resumen

El paciente actual tiene 60 años, con un PSA de 6,5 ng/mL y un PSAd de 0,13 ng/mL/cm³. Según la evaluación ML XGBoost, el riesgo relativo es bajo (20,19%). Los dos features más importantes que redujeron el riesgo en este paciente fueron el PSA (-0,865) y la edad (-0,429).

2. Justificación EBM

Según las guías clínicas EAU/AUA, un PSAd < 0,15 ng/mL/cm³ es indicador de una enfermedad benigna y baja volumetría (EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG-Guidelines-on-Prostate-Cancer-2025.pdf - p.26). Además, un PSA entre 1,1 y 2,0 ng/mL tiene un riesgo de PCa del 17% (EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG-Guidelines-on-Prostate-Cancer-2025.pdf - p.27).

3. Análisis de Confusión

El caso histórico similar es el paciente PICAI, que tenía un PSA de 14,00 ng/mL y un PSAd positivo (?0,15). Sin embargo, su resultado clínico fue negativo (benigno o indolente). Esto sugiere que un alto PSA no siempre implica una enfermedad agresiva.

4. Siguiente Paso

Basado en las guías clínicas y el modelo ML, se recomienda realizar una vigilancia activa con seguimiento regular del PSA y la volumetría prostática. Si el paciente presenta cambios significativos en su perfil de riesgo, se deberá reconsiderar la estrategia terapéutica.

Optimización de Hardware: Ingeniería de VRAM

RTX 3070 TI · 8 GB VRAM

Entrenar modelos 3D de grado clínico en hardware de consumo requirió una ingeniería de bajo nivel precisa. Tres técnicas combinadas hicieron posible lo que normalmente exige clusters de alto rendimiento.

AMP — Precisión Mixta

Reduce el consumo de VRAM hasta un 40% manteniendo la precisión numérica crítica en FP32 solo donde es necesario.

Acumulación de Gradientes

8 pasos de acumulación simulan un batch size grande sin saturar la memoria, estabilizando el entrenamiento.

Sliding Window Inference

La inferencia procesa el volumen en parches solapados, permitiendo analizar resonancias de alta resolución sin fragmentar el contexto anatómico.

El Compromiso Clínico

HARDENED RESULTS

Decisión de diseño: especificidad sobre Dice bruto

Se implementó el **Filtro CCA (Connected Component Analysis)**, que elimina automáticamente cualquier segmentación con volumen menor a **50 mm³**. Esto suprime las falsas alarmas en estructuras adyacentes como recto y huesos pélvicos.

El resultado es una IA más "honesta": prefiere no señalar nada antes que señalar el lugar equivocado.

92mm

HD95 Antes

Error de localización previo al filtro CCA

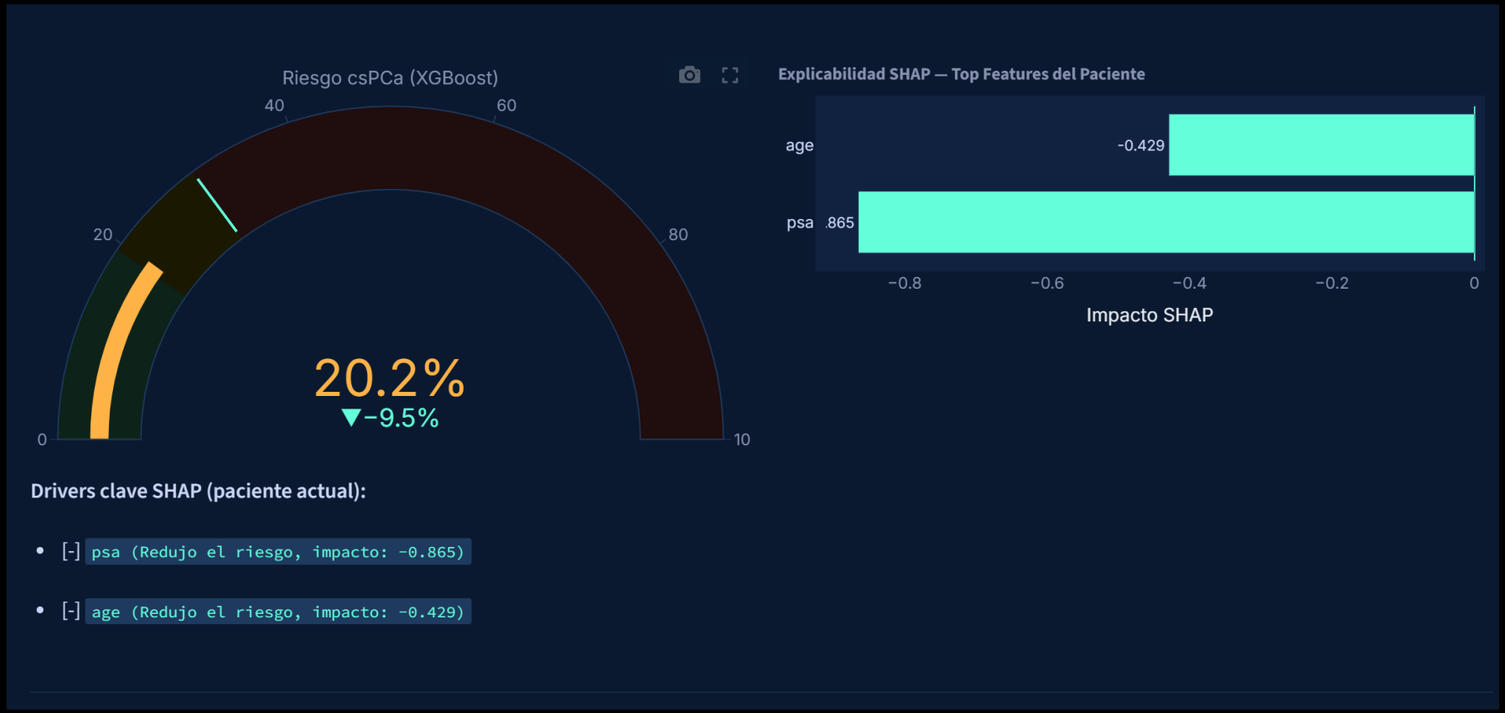
62mm

HD95 Después

Reducción de 30 mm en error anatómico

¿Qué es la métrica HD95?

La **Hausdorff Distance al percentil 95** mide cuán lejos está el contorno predicho del contorno real en el peor 5% de los casos. A menor valor, mayor precisión anatómica y menor riesgo de guiar una biopsia hacia el tejido incorrecto.



INTERFAZ CLÍNICA

Dashboard Interactivo e Integración RAG

La interfaz traduce la complejidad algorítmica en herramientas accionables para el médico:

Tablero de Riesgo XGBoost

Indicador de probabilidad 0–100% con explicabilidad SHAP en tiempo real

Visor 3D U-Net

Máscara de lesión superpuesta sobre la RM, con volumen estimado en mm^3

Reporte PDF Automático

Generado por RAG con cumplimiento de guías **EAU 2025** mediante análisis histórico de confusión

Conclusiones y Escalabilidad

0.897

AUC-ROC

Poder predictivo del motor bioquímico XGBoost

6.63s

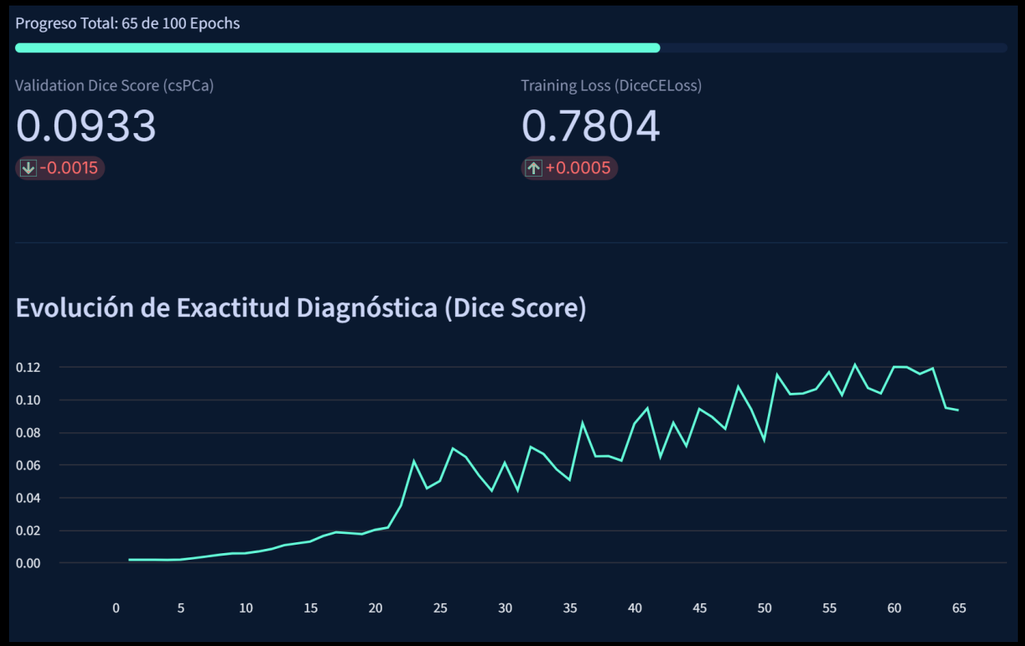
Inferencia 3D

Análisis completo de un volumen de RM en tiempo real

30mm

Mejora HD95

Reducción del error de localización anatómica (Fase 14)



MH PROSTATE-CDSS establece un nuevo estándar de **soberanía tecnológica médica**: inferencia clínica de grado institucional que opera con privacidad absoluta (**Zero-Egress**), preparado para **Transfer Learning** sobre nuevas cohortes y escalable a cualquier entorno hospitalario sin dependencia de infraestructura en la nube.